UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS
ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

TRABAJO INTERDISCIPLINARIO II

Tarea: Modelo del Dominio

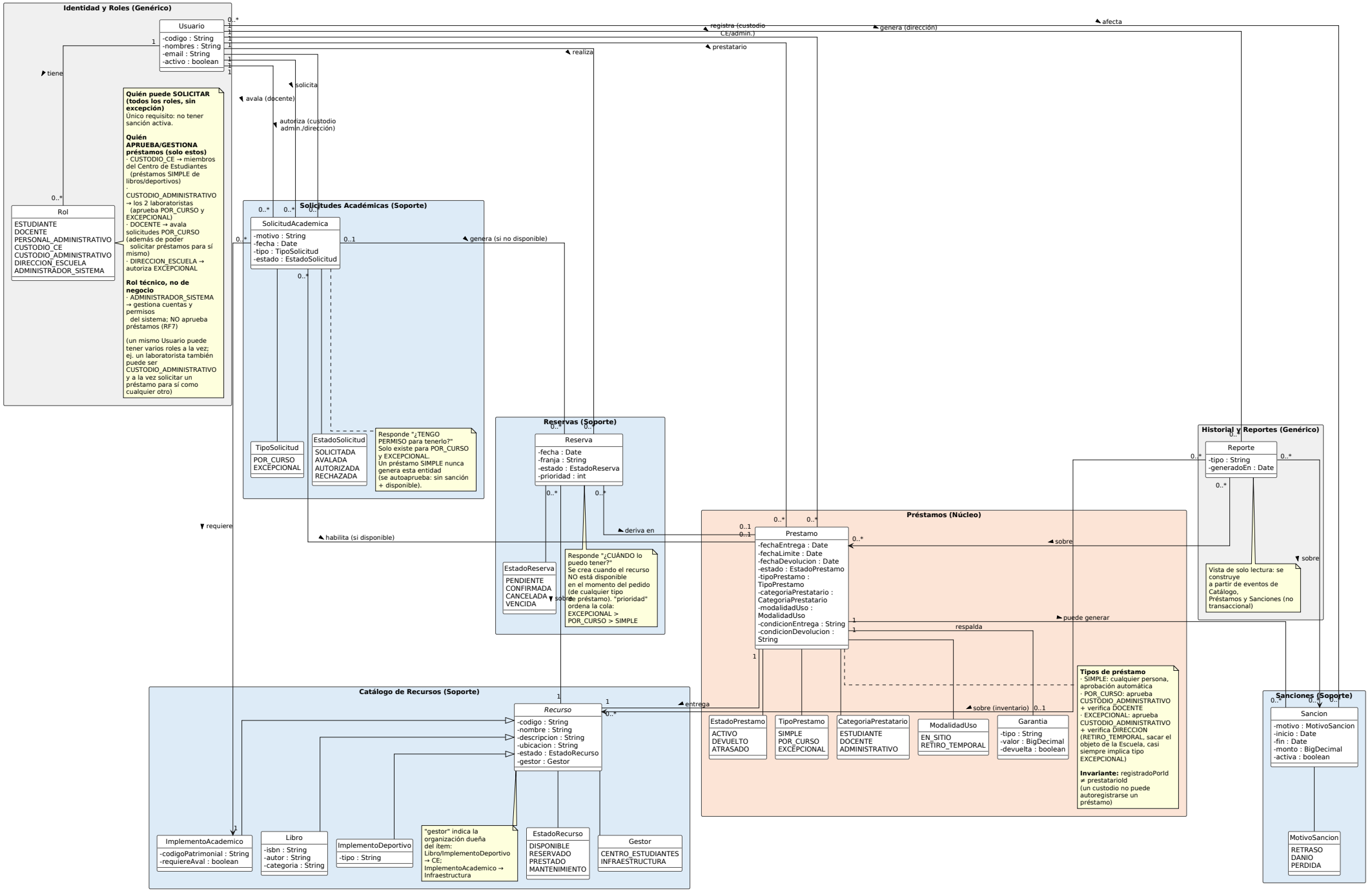
Estudiantes:

- Mariana Valery Luis Jimenez
- Fernando Enrique Llosa Manchego
- Aldair Daniel Condori Ataucuri
- Cristhian Luis Taipe Huanca

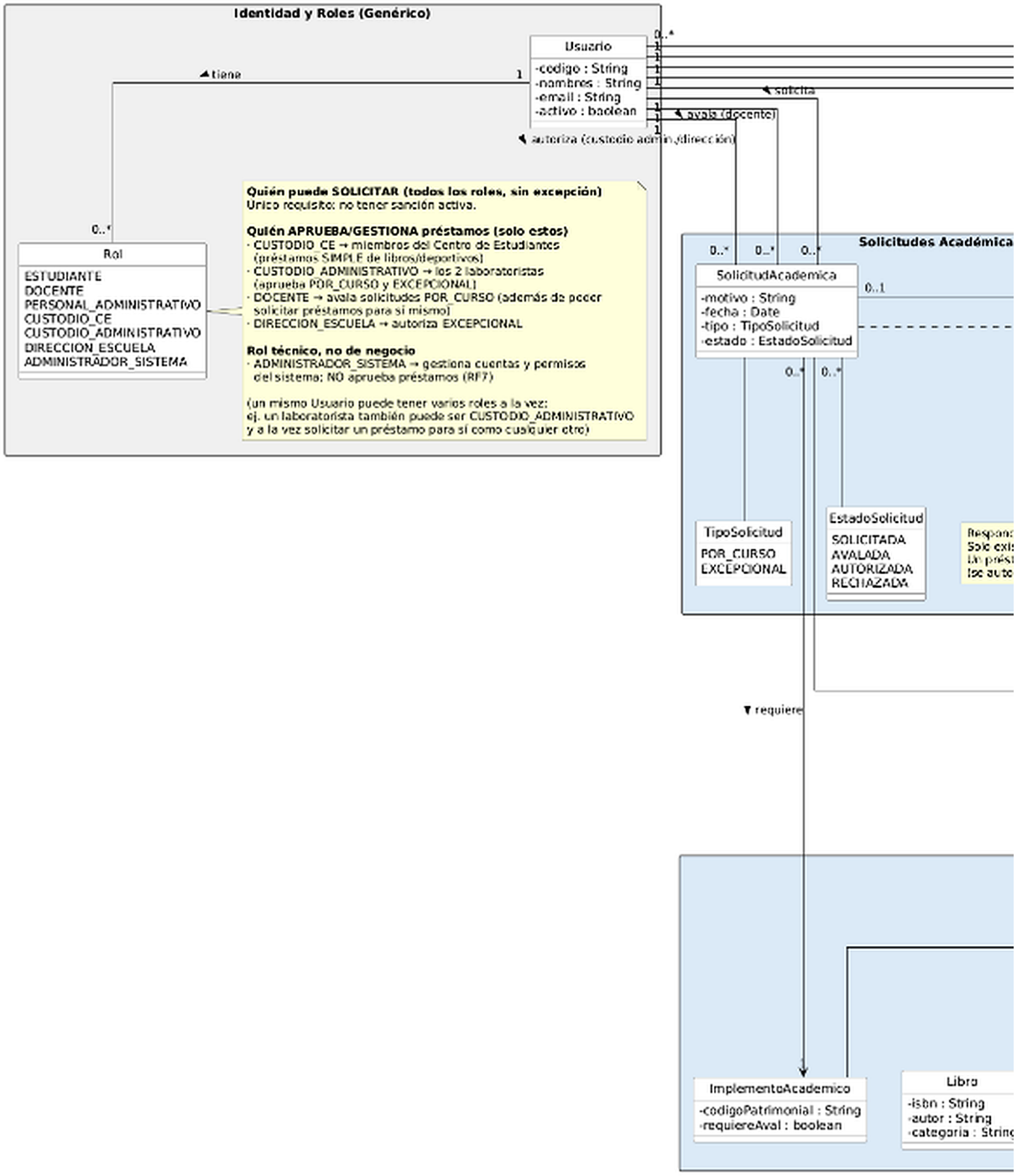
Profesor: Yessenia Deysi Yari Ramos

AREQUIPA – PERÚ

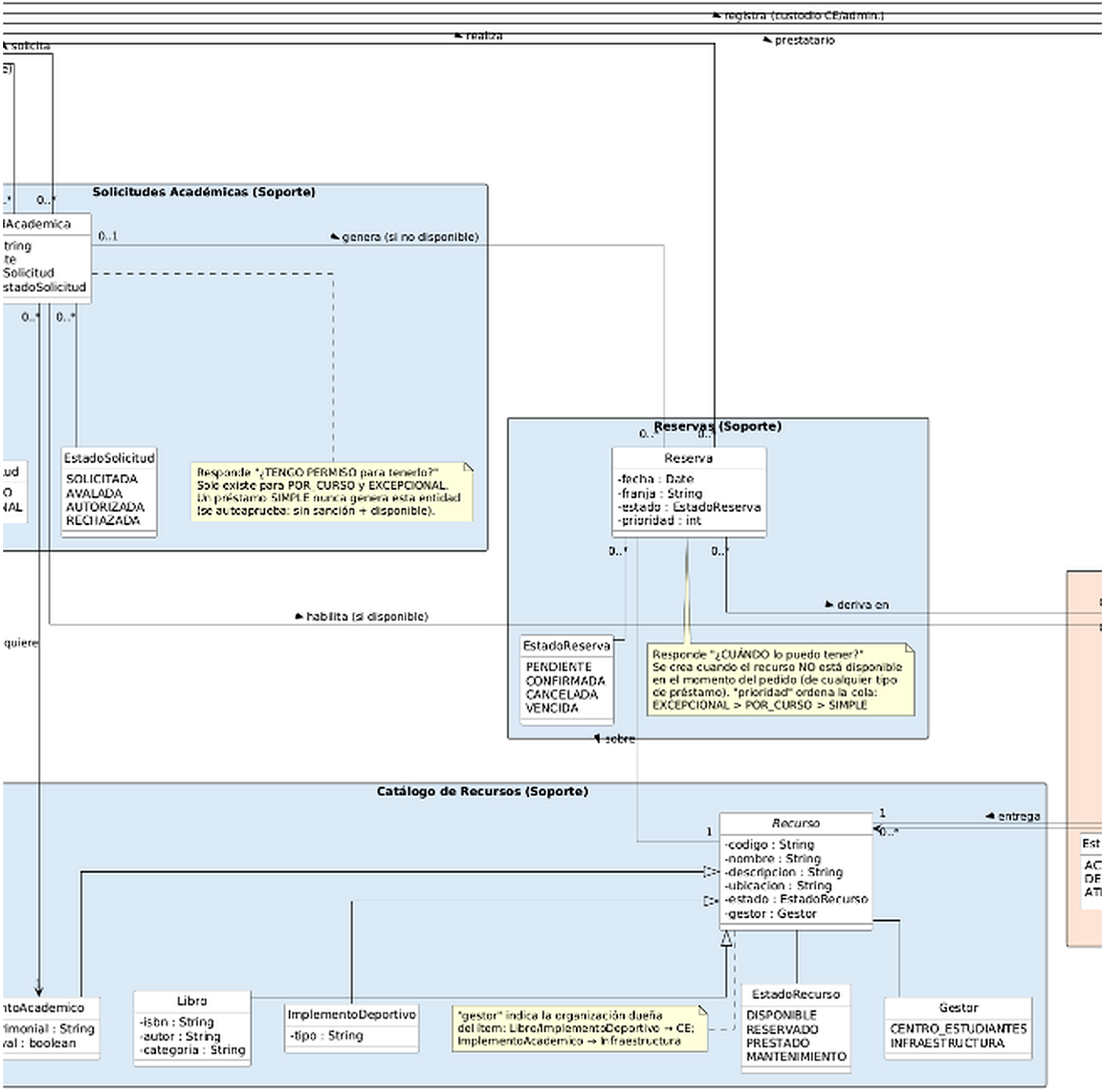
2026


Identidad y Roles (Genérico)
Usuario
-codigo : String
-nombres : String
-email : String
-activo : boolean
tiene
Rol
ESTUDIANTE
DOCENTE
PERSONAL_ADMINISTRATIVO
CUSTODIO_CE
CUSTODIO_ADMINISTRATIVO
DIRECCION_ESCUELA
ADMINISTRADOR_SISTEMA
Quién puede SOLICITAR (todos los roles, sin excepción)
Unico requisito: no tener sanción activa.
Quién APRUEBA/GESTIONA préstamos (solo estos)
· CUSTODIO_CE → miembros del Centro de Estudiantes (préstamos SIMPLE de libros/deportivos)
· CUSTODIO_ADMINISTRATIVO → los 2 laboratoristas (aprueba POR_CURSO y EXCEPCIONAL)
· DOCENTE → avala solicitudes POR_CURSO (además de poder solicitar préstamos para sí mismo)
· DIRECCION_ESCUELA → autoriza EXCEPCIONAL
Rol técnico, no de negocio
· ADMINISTRADOR_SISTEMA → gestiona cuentas y permisos del sistema; NO aprueba préstamos (RF7)
(un mismo Usuario puede tener varios roles a la vez; ej. un laboratorista también puede ser CUSTODIO_ADMINISTRATIVO y a la vez solicitar un préstamo para sí como cualquier otro)
solicita
avala (docente)
autoriza (custodio admin./dirección)
realiza
prestatario
registra (custodio CE/admin.)
genera (dirección)
afecta
Solicitudes Académicas (Soporte)
SolicitudAcademica
-motivo : String
-fecha : Date
-tipo : TipoSolicitud
-estado : EstadoSolicitud
genera (si no disponible)
TipoSolicitud
POR_CURSO
EXCEPCIONAL
EstadoSolicitud
SOLICITADA
AVALADA
AUTORIZADA
RECHAZADA
Responde "¿TENGO PERMISO para tenerlo?" Solo existe para POR_CURSO y EXCEPCIONAL. Un préstamo SIMPLE nunca genera esta entidad (se autoaprueba: sin sanción + disponible).
Reservas (Soporte)
Reserva
-fecha : Date
-franja : String
-estado : EstadoReserva
-prioridad : int
deriva en
EstadoReserva
PENDIENTE
CONFIRMADA
CANCELADA
VENCIDA
sobre
Responde "¿CUÁNDO lo puedo tener?" Se crea cuando el recurso NO está disponible en el momento del pedido (de cualquier tipo de préstamo). "prioridad" ordena la cola: EXCEPCIONAL > POR_CURSO > SIMPLE
requiere
habilita (si disponible)
Préstamos (Núcleo)
Prestamo
-fechaEntrega : Date
-fechaLimite : Date
-fechaDevolucion : Date
-estado : EstadoPrestamo
-tipoPrestamo : TipoPrestamo
-categoriaPrestatario : CategoriaPrestatario
-modalidadUso : ModalidadUso
-condicionEntrega : String
-condicionDevolucion : String
sobre
puede generar
respalda
sobre (inventario)
EstadoPrestamo
ACTIVO
DEVUELTO
ATRASADO
TipoPrestamo
SIMPLE
POR_CURSO
EXCEPCIONAL
CategoriaPrestatario
ESTUDIANTE
DOCENTE
ADMINISTRATIVO
ModalidadUso
EN_SITIO
RETIRO_TEMPORAL
Garantia
-tipo : String
-valor : BigDecimal
-devuelta : boolean
Tipos de préstamo
· SIMPLE: cualquier persona, aprobación automática
· POR_CURSO: aprueba CUSTODIO_ADMINISTRATIVO + verifica DOCENTE
· EXCEPCIONAL: aprueba CUSTODIO_ADMINISTRATIVO + verifica DIRECCION (RETIRO_TEMPORAL, sacar el objeto de la Escuela, casi siempre implica tipo EXCEPCIONAL)
Invariante: registradoPorId ≠ prestatariold (un custodio no puede autoregistrarse un préstamo)
Historial y Reportes (Genérico)
Reporte
-tipo : String
-generadoEn : Date
Vista de solo lectura: se construye a partir de eventos de Catálogo, Préstamos y Sanciones (no transaccional)
Catálogo de Recursos (Soporte)
Recurso
-codigo : String
-nombre : String
-descripcion : String
-ubicacion : String
-estado : EstadoRecurso
-gestor : Gestor
entrega
ImplementoAcademico
-codigoPatrimonial : String
-requiereAval : boolean
Libro
-isbn : String
-autor : String
-categoria : String
ImplementoDeportivo
-tipo : String
"gestor" indica la organización dueña del ítem: Libro/ImplementoDeportivo → CE; ImplementoAcademico → Infraestructura
EstadoRecurso
DISPONIBLE
RESERVADO
PRESTADO
MANTENIMIENTO
Gestor
CENTRO_ESTUDIANTES
INFRAESTRUCTURA
Sanciones (Soporte)
Sancion
-motivo : MotivoSancion
-inicio : Date
-fin : Date
-monto : BigDecimal
-activa : boolean
MotivoSancion
RETRASO
DANIO
PERDIDA

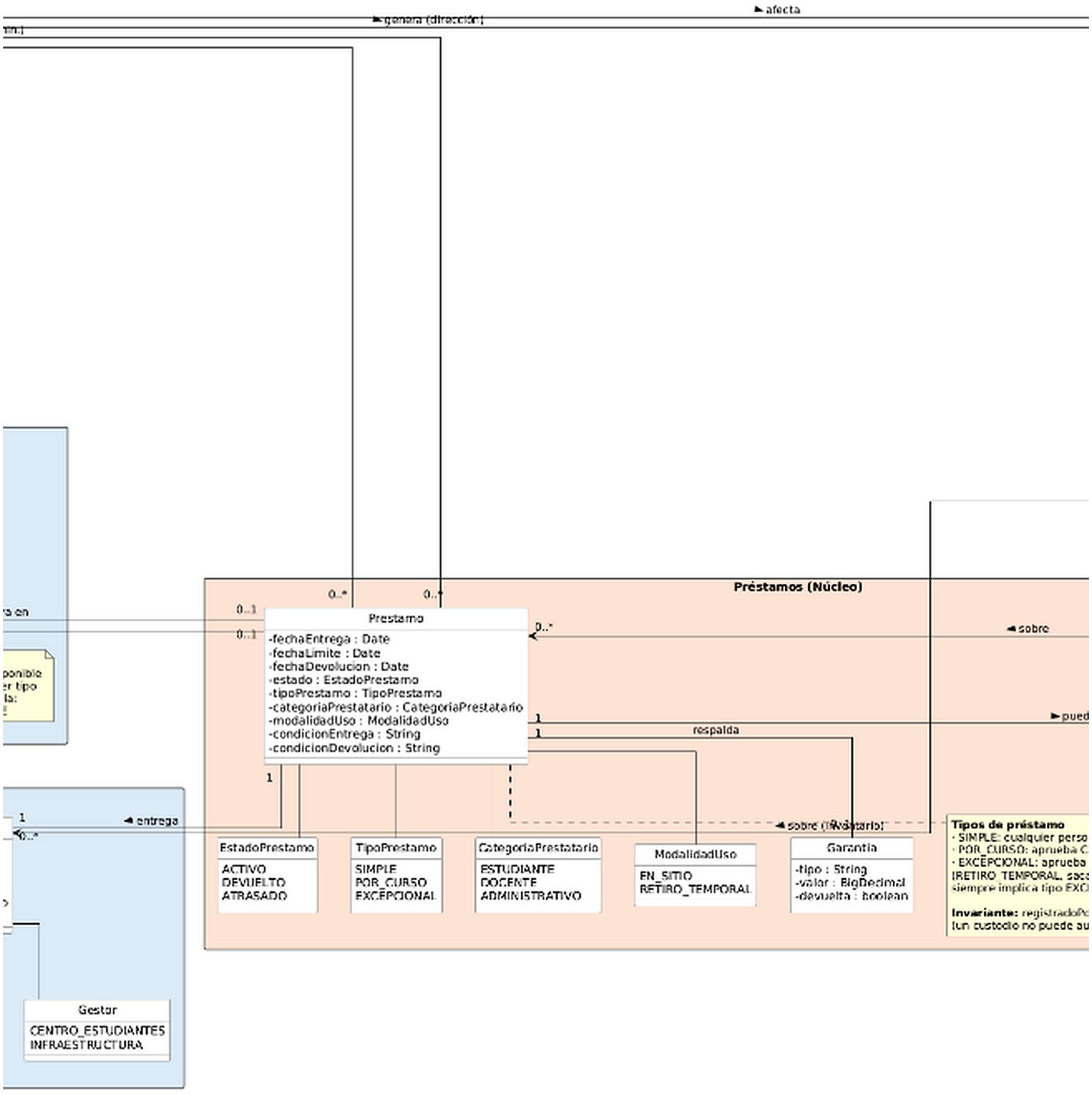
Modelo de Dominio - Acercamiento 1 de 4



Modelo de Dominio - Acercamiento 2 de 4



Modelo de Dominio - Acercamiento 3 de 4



Modelo de Dominio - Acercamiento 4 de 4

